

鋼材業友善版簡介

海洋／海工鋼材早期篩選方向 | v0.1

用途

本文件適合給一般鋼材業朋友、業務端、管理端或非實驗室背景人士閱讀。它用工程語言說明問題與合作方向，但不揭露內部建模方法、評分邏輯、合金配方或熱處理程序。

核心概念

許多鋼材開發討論會集中在單一漂亮數字，例如更高降伏強度、更高硬度或更好的靜態耐蝕性。但對海洋／海工結構而言，更危險的問題常常不是單一性能不足，而是一條被接起來的失效鏈：海水環境、局部腐蝕、疲勞裂紋萌生、裂紋成長，以及焊接區／HAZ 放大效應。

- 目前不是宣稱已經有一種新商用鋼種。
- 目標是篩選可焊接 HSLA-like 鋼材路線是否能降低耦合失效風險。
- 第一輪需要的是可行性訊號，不是認證、量產或性能宣稱。

為什麼有價值

- 一種鋼材拉伸很強，不代表在腐蝕與循環載荷後仍可靠。
- 母材表現好，不代表焊接區或熱影響區不會提前失效。
- 低成本早期篩選可以避免投資在單一指標漂亮、但服役風險高的路線。
- 這提供了一種更紀律化的方式，在昂貴大型測試前討論高價值海洋／海工鋼材開發。

第一輪可行性研究會看什麼

主題	白話意義
基準材料	以可取得的商用 marine/offshore 鋼材作比較，例如 API 2W/2H Grade 50 或 ABS/A131 DH36/EH36，依取得性決定。
焊接／HAZ 風險	檢查候選路線在模擬 HAZ 或焊接區 proxy 條件下是否仍穩定。
腐蝕疲勞風險	檢查腐蝕暴露後是否更容易產生疲勞裂紋，以及能否延遲這個轉換。
裂紋成長行為	檢查裂紋是否直線連通快速成長，或是否出現偏轉、鈍化、分支與連通性下降。
避免過度宣稱	早期改善只能視為 feasibility signal，不等於已證明新鋼種或已通過認證。

本文件不揭露什麼

- 不揭露合金成分範圍或元素比例。
- 不揭露熱處理 recipe 或製程參數。
- 不揭露專有評分方法或內部決策框架。
- 不宣稱 naval、military 或 offshore 認證性能。
- 不揭露最終產品設計或商業部署計畫。

建議下一步對話

最實際的下一步，是詢問鋼材研發或測試單位：能否把這個方向視為小樣本 coupon-level feasibility study 來評估。討論焦點應放在基準材料、可行測試方法、成本、時程，以及是否能包含焊接／HAZ proxy。

建議使用方式

- 第一次接觸與試水溫時，用本簡版。
- 對方有技術興趣後，再給 Safe Lab Brief。
- 對方願意評估可行性、成本與測試範圍時，再給 Lab Request Package。
- 開始討論具體樣本路線、實驗數據或可能涉及專利的實現細節前，建議簽 NDA 或建立明確保密安排。